

Trabajo fin de grado

Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras



Iker González Sánchez

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid
C/ Francisco Tomás y Valiente nº 11

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR**



Grado en Ingeniería de Textos

TRABAJO FIN DE GRADO

**Estudio de la viabilidad de la computación
cuántica en aplicaciones financieras**

Si hace falta subtítulo

**Autor: Iker González Sánchez
Tutor: Francisco Javier Gómez Arribas**

abril 2026

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (*arts. 270 y sgts. del Código Penal*).

DERECHOS RESERVADOS

© 3 de Noviembre de 2017 por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Francisco Tomás y Valiente, n.º 1
Madrid, 28049
Spain

Iker González Sánchez

Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras

Iker González Sánchez

C\ Francisco Tomás y Valiente N.º 11

IMPRESO EN ESPAÑA – PRINTED IN SPAIN

A mis padres

*No podemos resolver problemas
pensando de la misma manera que cuando los creamos.*

Albert Einstein

PREFACIO

Este estilo de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ ha sido diseñado con dos propósitos. El primer propósito es el de facilitar en lo posible la escritura de trabajos de fin de grado y de máster y de tesis doctorales. En ese sentido se han diseñado un conjunto de comandos que simplifican la escritura y diseño de estos trabajos pero que reducen en cierta forma las capacidades de los paquetes de $\text{\LaTeX}$ utilizados. Sin embargo, dado que los paquetes están incluidos en esta clase, pueden utilizarse directamente y hacer diseños más complejos pero si se hace esto se recomienda mantener una estética coherente con el resto del documento.

El segundo de los propósitos es que estos documentos mantengan una estética uniforme en la Universidad Autónoma de Madrid y fomentar una imagen corporativa en documentos tan relevantes como los trabajos de fin de grado o de máster y las tesis doctorales. Por ese motivo se recomienda mantener una coherencia estética en todo momento. El diseño facilita esa coherencia pero es posible salirse del diseño si se mantiene dicha coherencia.

Como creador de este estilo espero fervientemente que al usar este estilo te sientas cómodo y te facilite la escritura de un documento que es muy relevante en esta etapa de tu vida. Para facilitártela aún más, el código fuente de este documento también está disponible en tu ordenador o en overleaf para que te sirva a modo de ejemplo.

Eloy Anguiano Rey

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar me gustaría agradecer a la Escuela Politécnica Superior por su apoyo para la creación de esta clase y que sea el formato básico para la creación de tesis, trabajos fin de grado y trabajos fin de master.

En particular quiero destacar el trabajo realizado por Fernando López-Colino por su apoyo en la comisión de imagen institucional y por sus comentarios para mejorar este estilo.

También quiero tener un recuerdo para Carmen Navarrete Navarrete dado que este estilo comencé a crearlo a partir de sus necesidades a la hora de escribir la tesis. Y por supuesto a no quiero olvidarme de mi esposa e hijos que han servido de conejillos de indias en sus correspondientes trabajos fin de master y de grado. No quiero olvidar a todos los estudiantes que me pidieron este estilo y lo han usado para presentar sus trabajos pero son muchos y podría olvidarme de alguno, por tanto, mi agradecimiento en general a todos ellos.

RESUMEN

En nuestra Escuela se producen un número considerable de documentos, tantos docentes como investigadores. Nuestros alumnos también contribuyen a esta producción a través de sus trabajos de fin de grado, máster y tesis. El objetivo de este material es facilitar la edición de todos estos documentos y a la vez fomentar nuestra imagen corporativa, facilitando la visibilidad y el reconocimiento de nuestro Centro.

En este sentido se ha intentado diseñar un estilo de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ que mantenga una imagen corporativa y con comandos simples que permitan mantener la imagen corporativa con la calidad necesaria sin olvidar las necesidades del autor. Para ello se han creado un conjunto de comandos simples en torno a paquetes complejos. Estos comandos permiten realizar la mayoría de las operaciones que un documento de este tipo pueda necesitar.

Así mismo se puede controlar un poco el diseño del documento a través de las opciones del estilo pero siempre manteniendo la imagen institucional.

PALABRAS CLAVE

Diseño de documento, $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$, thesis, trabajo fin de grado, trabajo fin de master

ABSTRACT

In our School a considerable number of documents are produced, as many aducational as research. Our students also contribute to this production through his final degree, master and thesis projects. The objective of this material is to facilitate the editing of all these documents and at the same time to promote our corporate image, facilitating the visibility and recognition of our center.

In this sense we have tried to design a style of $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$ that maintains a corporate image and with simple commands that allow to maintain the corporate image with the necessary quality without forgetting the needs of the author. For this, a set of simple commands have been created around complex packages. These commands allow you to perform most of the operations that a document of this type may need.

Likewise, you can control a little the design of the document through the options of the style but always maintaining the institutional image.

KEYWORDS

Document design, $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$, thesis, final degree project, final master project

ÍNDICE

1	Introducción, Motivación y Objetivos	1
1.1	Fundamentos de computación cuántica	1
1.1.1	El qubit y la superposición de estados	1
1.1.2	Representación en la esfera de Bloch	2
1.1.3	Espacio de Hilbert y sistemas de múltiples qubits	2
1.1.4	Entrelazamiento cuántico	3
1.2	Circuitos cuánticos y puertas cuánticas	4
1.2.1	Puertas de un solo qubit	4
1.2.2	Puertas de múltiples qubits	5
1.2.3	Medición	6
1.3	Comparación entre computación clásica y cuántica	7
1.4	Motivación del problema	7
1.5	Objetivos	7
1.6	Estructura del documento	8
2	Estado del Arte	9
2.1	Método Clásico	9
2.2	HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas	9
2.3	KHRP	9
2.4	Computación Cuántica en Finanzas	10
2.5	QHRP	10
2.6	Herramientas Cuánticas Utilizadas	10
3	Análisis y Metodología	13
3.1	Representación multivariante de los activos	13
3.2	Normalización de características	13
3.3	Representación cuántica mediante matrices de densidad	14
3.4	Justificación del ansatz cuántico	14
3.5	Métrica de distancia cuántica	15
3.6	Construcción y ordenamiento jerárquico	15
3.7	Visualización de la estructura del mercado	15
3.7.1	Comparación visual del efecto del ordenamiento	15
3.7.2	Efecto del ordenamiento jerárquico en la métrica cuántica	16

4	Diseño y Desarrollo	19
4.1	Implementación del análisis jerárquico cuántico	19
4.1.1	Arquitectura general del sistema	19
4.1.2	Preparación y almacenamiento de datos	20
4.1.3	Construcción del tensor de características	20
4.1.4	Estandarización y control numérico	20
4.1.5	Implementación del modelo cuántico	20
4.1.6	Circuito cuántico reproducido del paper	21
4.1.7	Reproducibilidad: entorno, versiones y trazabilidad	22
4.1.8	Cálculo de distancias y estructura jerárquica	22
4.1.9	Generación de visualizaciones	22
4.2	Descarga y preparación de datos financieros	23
4.2.1	Construcción de características económicas (Momentos Estadísticos)	23
4.2.2	Persistencia de los datos	23
5	Experimentos y Resultados	25
5.1	Experimentos	25
5.1.1	Diseño experimental	25
5.1.2	Métodos comparados	25
5.1.3	Métricas de evaluación	26
5.2	Resultados	26
5.2.1	Lectura de tablas y figuras	26
5.2.2	Relación entre estructura visual y desempeño	28
5.2.3	Validación por permutación de activos (<i>shuffled</i>)	28
5.2.4	Cinco desordenaciones distintas: resultado cuantitativo	30
5.2.5	Comparativa entre enfoques clásico, kernel y cuántico	30
5.2.6	Comparación con el paper original	31
5.2.7	Piloto en hardware IBM con 40 activos	36
5.2.8	Coste computacional y escalabilidad	37
5.2.9	Síntesis	38
6	Conclusiones y Trabajo Futuro	39
	Apéndices	41
A	Estimación del circuito cuántico (Ansatz)	43
A.1	Cálculo del vector angular theta	43
A.1.1	Por qué se fija alpha 2.0	43
A.2	Estructura del ansatz de codificación	43

A.3 Código de referencia en formato de listado	44
--	----

LISTAS

Lista de algoritmos

Lista de códigos

A.1	Calculo de theta en QHRP.	45
A.2	Construccion del ansatz en QHRP.	45

Lista de cuadros

Lista de ecuaciones

1.1	Estado general de un qubit	1
1.2	Condición de normalización del qubit	1
1.3	Parametrización del qubit en la esfera de Bloch	2
1.4	Espacio de Hilbert de un sistema de n qubits	3
1.5	Estado general de un sistema de n qubits	3
1.6	Estado de Bell Phi mas	3
1.7	Condición de unitariedad de una puerta cuántica	4
1.8	Acción de la puerta Hadamard sobre la base computacional	5
1.9	Matriz de la puerta Hadamard	5
1.10	Matrices de rotación Rx Ry y Rz	5
1.11	Matriz de la puerta de fase	5
1.12	Matriz de la puerta CNOT	5
1.13	Matriz de la puerta CZ	6
1.14	Probabilidades de medición de un qubit	6
3.1	Matriz de observaciones del activo i	13
3.2	Estado cuántico de una observación del activo i	14
3.3	Matriz de densidad promedio de un activo	14
3.4	Distancia de Frobenius entre matrices de densidad	15
4.1	Dimensiones del tensor de características	20

A.1	Definición del ángulo de codificación por característica	43
A.2	Pares de entrelazamiento del ansatz	44

Lista de figuras

1.1	Esfera de Bloch	2
1.2	Estado de Bell	4
3.1	Ejemplo de uso de figure	17
3.2	Ejemplo de uso de figure	18
4.1	Circuito cuántico reproducido del paper	21
5.1	Validación shuffled en correlación	29
5.2	Validación shuffled en distancia cuántica	29
5.3	Comparación visual Fig. 3 (paper)	32
5.4	Comparación visual Fig. 3 (este trabajo)	33
5.5	Comparación visual Fig. 4 (paper)	34
5.6	Comparación visual Fig. 4 (este trabajo)	34
5.7	Coste computacional	37

Lista de tablas

1.1	Comparación clásica vs cuántica	7
5.1	Rendimiento walk-forward	26
5.2	Sharpe agregado OOS	27
5.3	Coste computacional	27
5.4	Cinco permutaciones de activos	30
5.5	Comparación con paper original (Tabla 1)	31
5.6	Comparación con paper original (Tabla 2)	32
A.1	Bloques del ansatz cuántico	44

Lista de cuadros

INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

1.1. Fundamentos de computación cuántica

En computación clásica, la unidad básica de información es el **bit**, que puede tomar únicamente uno de dos valores: 0 o 1. Todo cálculo clásico se reduce, en última instancia, a operaciones sobre secuencias de bits. La computación cuántica, en cambio, se basa en una unidad de información diferente, el **qubit**, cuyas propiedades se derivan de la mecánica cuántica y permiten formas de procesamiento sin análogo clásico.

1.1.1. El qubit y la superposición de estados

Un qubit es un sistema cuántico de dos niveles. A diferencia de un bit clásico, que se encuentra necesariamente en el estado 0 o en el estado 1, un qubit puede existir en una **superposición lineal** de ambos estados base. Matemáticamente, el estado general de un qubit se escribe como:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad (1.1)$$

donde α y β son números complejos denominados **amplitudes de probabilidad**, que satisfacen la condición de normalización:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (1.2)$$

Esta condición garantiza que las probabilidades de obtener cada resultado al medir sumen la unidad. En concreto, $|\alpha|^2$ representa la probabilidad de obtener el resultado 0 y $|\beta|^2$ la probabilidad de obtener el resultado 1. El hecho de que α y β sean complejos implica que el estado del qubit codifica no solo probabilidades, sino también información de fase relativa, lo cual resulta esencial para los algoritmos cuánticos.

Es importante destacar que la superposición no significa que el qubit esté “en ambos estados a la vez” en un sentido clásico. Más bien, el qubit no tiene un valor definido hasta que se realiza una

medición: se encuentra en un estado cuántico que contiene información sobre ambas posibilidades simultáneamente.

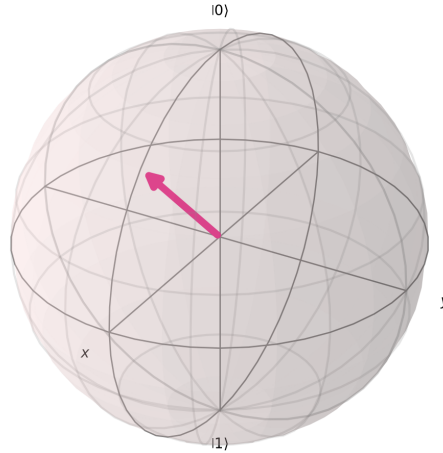


Figura 1.1: Representación geométrica de un qubit en la esfera de Bloch. El polo norte corresponde al estado $|0\rangle$, el polo sur al estado $|1\rangle$, y cualquier punto de la superficie representa un estado puro de superposición $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. Los ángulos θ y ϕ parametrizan la amplitud y la fase relativa del estado.

1.1.2. Representación en la esfera de Bloch

El estado de un qubit admite una representación geométrica intuitiva conocida como la **esfera de Bloch**. Dado que la fase global del estado no es observable, el estado de la ecuación (1.1) puede reescribirse utilizando dos parámetros angulares $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi)$:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle. \quad (1.3)$$

En esta representación, cada estado puro del qubit corresponde a un punto en la superficie de una esfera unitaria. El polo norte ($\theta = 0$) representa el estado $|0\rangle$, el polo sur ($\theta = \pi$) el estado $|1\rangle$, y los puntos del ecuador representan superposiciones con igual probabilidad de medir 0 o 1, diferenciándose únicamente en la fase relativa ϕ .

La esfera de Bloch constituye una herramienta conceptual fundamental para visualizar el efecto de las puertas cuánticas, que se corresponden con rotaciones sobre los distintos ejes de la esfera.

1.1.3. Espacio de Hilbert y sistemas de múltiples qubits

El estado de un qubit vive en un espacio vectorial complejo de dimensión 2, denominado **espacio de Hilbert** $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$. Cuando se consideran sistemas de múltiples qubits, el espacio de estados se

construye mediante el **producto tensorial** de los espacios individuales:

$$\mathcal{H}_n = \underbrace{\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2}_{n \text{ veces}} = \mathbb{C}^{2^n}. \quad (1.4)$$

Esto significa que un sistema de n qubits habita un espacio de dimensión 2^n . El crecimiento es **exponencial**: mientras que 1 qubit vive en un espacio de dimensión 2, un sistema de 6 qubits reside en un espacio de $2^6 = 64$ dimensiones. Esta propiedad es precisamente la que se explota en este trabajo: las 6 características financieras de cada activo se codifican en 6 qubits, lo que permite representar las relaciones entre estas características en un espacio de 64 dimensiones, capturando correlaciones complejas que serían difíciles de modelar clásicamente.

El estado general de un sistema de n qubits se escribe como:

$$|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} \alpha_k |k\rangle, \quad \text{con} \quad \sum_{k=0}^{2^n-1} |\alpha_k|^2 = 1, \quad (1.5)$$

donde cada $|k\rangle$ denota un estado de la base computacional (por ejemplo, $|000\rangle, |001\rangle, \dots, |111\rangle$ para 3 qubits). El hecho de que un sistema de n qubits pueda existir en una superposición de 2^n estados base simultáneamente constituye la base del llamado **paralelismo cuántico**: una operación cuántica actúa sobre todos los componentes de la superposición de forma simultánea.

1.1.4. Entrelazamiento cuántico

El entrelazamiento es un fenómeno exclusivamente cuántico que surge cuando el estado de un sistema de múltiples qubits no puede descomponerse como producto de estados individuales. Un estado entrelazado clásico es el estado de Bell:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle). \quad (1.6)$$

En este estado, los dos qubits están correlacionados de forma que al medir uno de ellos, el resultado del otro queda inmediatamente determinado, independientemente de la distancia que los separe. Esta correlación no tiene análogo clásico y constituye un recurso computacional fundamental.

En el contexto de los circuitos cuánticos, el entrelazamiento se genera mediante puertas que actúan sobre dos o más qubits, como la puerta CNOT. La capacidad de crear y manipular entrelazamiento es lo que permite a los circuitos cuánticos explorar correlaciones entre variables de forma más eficiente que los métodos clásicos.

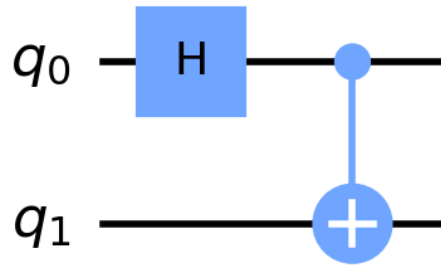


Figura 1.2: Circuito cuántico que genera el estado de Bell $|\Phi^+\rangle$. Se aplica una puerta Hadamard al primer qubit seguida de una puerta CNOT controlada por el primer qubit sobre el segundo.

1.2. Circuitos cuánticos y puertas cuánticas

Un ordenador cuántico procesa información mediante secuencias de operaciones sobre qubits. A diferencia de la programación clásica, donde las instrucciones se ejecutan de forma secuencial sobre registros de bits, la computación cuántica se estructura en forma de **circuitos cuánticos**. Un circuito cuántico describe la evolución de un conjunto de qubits desde un estado inicial hasta un estado final, mediante la aplicación sucesiva de operaciones unitarias.

Las operaciones que se aplican a los qubits se denominan **puertas cuánticas** y son el equivalente cuántico de las puertas lógicas clásicas (AND, OR, NOT, etc.). Sin embargo, existe una diferencia fundamental: todas las puertas cuánticas son **transformaciones unitarias**, lo que implica que son **reversibles**. Formalmente, una puerta cuántica que actúa sobre n qubits es una matriz unitaria $U \in \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$ que satisface:

$$UU^\dagger = U^\dagger U = I, \quad (1.7)$$

donde $U^\dagger$ denota la conjugada transpuesta de U e I es la matriz identidad. Esta propiedad de reversibilidad es una consecuencia directa de la mecánica cuántica: la evolución temporal de un sistema cuántico cerrado es siempre unitaria.

1.2.1. Puertas de un solo qubit

Las puertas de un solo qubit transforman el estado de un qubit individual. Geométricamente, corresponden a rotaciones en la esfera de Bloch. Las más relevantes para este trabajo son:

Puerta Hadamard (H).

Crea una superposición equiprobable a partir de un estado base. Su acción sobre los estados base es:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (1.8)$$

La matriz asociada es:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.9)$$

Puertas de rotación (R_x , R_y , R_z).

Realizan rotaciones de un ángulo θ alrededor de los ejes x , y y z de la esfera de Bloch, respectivamente. Sus matrices son:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}. \quad (1.10)$$

Estas puertas parametrizadas son especialmente relevantes en los circuitos cuánticos variacionales, donde los ángulos de rotación se determinan a partir de los datos de entrada. En el circuito empleado en este trabajo, las rotaciones R_y y R_z se utilizan para codificar las características financieras de cada activo.

Puerta de fase (P).

Aplica una fase relativa ϕ al estado $|1\rangle$ sin modificar $|0\rangle$:

$$P(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}. \quad (1.11)$$

1.2.2. Puertas de múltiples qubits

Las puertas que actúan sobre dos o más qubits permiten generar entrelazamiento entre los qubits del sistema. La más fundamental es:

Puerta CNOT (Controlled-NOT).

Actúa sobre dos qubits: un qubit de *control* y un qubit *objetivo*. Invierte el estado del qubit objetivo si y solo si el qubit de control se encuentra en el estado $|1\rangle$:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.12)$$

La puerta CNOT es esencial para crear entrelazamiento. Por ejemplo, aplicar una puerta Hadamard seguida de CNOT a dos qubits inicializados en $|00\rangle$ produce el estado de Bell de la ecuación (1.6).

Puerta CZ (Controlled-Z).

Aplica una fase de -1 al estado del qubit objetivo cuando el qubit de control está en $|1\rangle$:

$$\text{CZ} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.13)$$

Las puertas de dos qubits, combinadas con las puertas de un qubit, forman un conjunto **universal**: cualquier operación unitaria sobre n qubits puede descomponerse en una secuencia de puertas de uno y dos qubits.

1.2.3. Medición

Al final de un circuito cuántico se realiza la **medición**, que constituye la interfaz entre el mundo cuántico y el clásico. Al medir un qubit en superposición, el estado cuántico **colapsa** irreversiblemente a uno de los estados base, obteniéndose un resultado clásico: un 0 o un 1.

Para un qubit en el estado $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, la probabilidad de obtener cada resultado viene dada por las amplitudes al cuadrado:

$$P(0) = |\alpha|^2, \quad P(1) = |\beta|^2. \quad (1.14)$$

En un sistema de n qubits, la medición produce una cadena de n bits clásicos. La probabilidad de obtener una cadena concreta k es $|\alpha_k|^2$, según el estado de la ecuación (1.5).

La naturaleza probabilística de la medición implica que los algoritmos cuánticos están diseñados para que la **probabilidad de obtener la respuesta correcta sea alta**. En la práctica, el circuito se ejecuta múltiples veces (*shots*) y se analiza la distribución de resultados para determinar el resultado más probable.

1.3. Comparación entre computación clásica y cuántica

La siguiente tabla resume las diferencias conceptuales fundamentales entre ambos paradigmas de computación:

Concepto	Clásico	Cuántico
Unidad de información	Bit (0 o 1)	Qubit ($\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$)
Estado	Determinista	Superposición probabilística
Espacio de estados (n unidades)	n dimensiones	2^n dimensiones
Operaciones	Puertas lógicas (irreversibles)	Puertas unitarias (reversibles)
Correlación entre unidades	Independencia	Entrelazamiento
Resultado	Determinista	Probabilístico (requiere medición)

Tabla 1.1: Comparación entre computación clásica y cuántica.

El aspecto más relevante para este trabajo es el crecimiento exponencial del espacio de estados. Mientras que representar 6 variables clásicas requiere un vector en $\mathbb{R}^6$, codificar esas mismas 6 variables en qubits permite trabajar en un espacio de Hilbert de dimensión $2^6 = 64$. Este espacio exponencialmente mayor proporciona una representación más rica de las relaciones entre las características financieras de cada activo, lo que constituye la motivación principal del enfoque cuántico adoptado en este trabajo.

1.4. Motivación del problema

El problema de optimización de portafolios ha sido ampliamente estudiado en la literatura financiera. Sin embargo, con la llegada de la computación cuántica, surgen nuevas oportunidades para abordar estos problemas desde una perspectiva diferente.

La computación cuántica emerge como una alternativa prometedora para resolver problemas de optimización complejos. Algoritmos como el QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) y VQE (Variational Quantum Eigensolver) ofrecen potencial para acelerar cálculos que serían intratables en computadores clásicos. En particular, la capacidad de los circuitos cuánticos para codificar datos en espacios de alta dimensión mediante mapeos de características cuánticas permite capturar relaciones no lineales entre activos financieros que las métricas clásicas, basadas en la correlación lineal, no logran reflejar.

1.5. Objetivos

Los objetivos principales de este trabajo son:

- 1.— Estudiar la viabilidad de aplicar técnicas de computación cuántica al análisis jerárquico de riesgo en carteras financieras.
- 2.— Implementar y reproducir el algoritmo Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP) propuesto por Arian et al. (2025), comparando los resultados con el enfoque clásico HRP.
- 3.— Analizar el impacto de la representación cuántica sobre la estructura jerárquica del mercado y sobre el rendimiento de las carteras resultantes.

1.6. Estructura del documento

El presente documento se organiza de la siguiente manera:

- El **Capítulo 2** revisa el estado del arte en optimización de portafolios, desde el enfoque clásico de Markowitz hasta las extensiones basadas en HRP y computación cuántica.
- El **Capítulo 3** presenta el marco metodológico empleado, incluyendo la representación multivariante de activos, el mapeo cuántico y la métrica de distancia utilizada.
- El **Capítulo 4** describe la implementación técnica del sistema, detallando la arquitectura del código y los circuitos cuánticos empleados.
- El **Capítulo 5** presenta los experimentos realizados y el análisis de los resultados obtenidos.
- El **Capítulo 6** recoge las conclusiones del trabajo y las líneas de trabajo futuro.

ESTADO DEL ARTE

2.1. Método Clásico

El análisis y construcción de carteras eficientes ha sido un área central en las finanzas cuantitativas desde la propuesta original de Markowitz (1952), donde se formalizó la optimización media–varianza como problema fundamental de selección de activos. A pesar de su relevancia histórica, numerosos autores han demostrado que estos modelos clásicos sufren importantes limitaciones en entornos reales: inestabilidad numérica, sensibilidad extrema al ruido en las estimaciones de la matriz de covarianza y falta de robustez en presencia de correlaciones cambiantes. Entre ellos, López de Prado destaca en [“A Robust Estimator of the Efficient Frontier”] que estos métodos suelen amplificar el error en los datos en lugar de mitigarlo, lo que provoca carteras inestables y poco realistas.

2.2. HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas

Estas limitaciones dieron lugar al desarrollo de alternativas más robustas como el Hierarchical Risk Parity (HRP), introducido por López de Prado en 2016. HRP evita la inversión de la matriz de covarianza y utiliza en cambio técnicas de clustering jerárquico para organizar los activos según su proximidad estadística. Una vez construida la estructura jerárquica, el riesgo se reparte mediante un procedimiento de bisección recursiva que genera carteras más estables y menos sensibles al ruido. Desde su presentación, numerosas extensiones se han propuesto, incluyendo variantes con restricciones, métricas de distancia alternativas y métodos no lineales basados en kernels.

2.3. KHRP

Una de estas extensiones es el Kernel HRP (KHRP), que sustituye la correlación estándar por distancias derivadas de embeddings no lineales mediante métodos kernel como MMD o RBF. El uso de kernels permite capturar relaciones complejas entre activos que la correlación lineal no refleja adecuadamente. Trabajos recientes han mostrado que la elección de la métrica de distancia influye de forma

decisiva en la estructura jerárquica del HRP y en el rendimiento de la cartera, lo que ha impulsado la búsqueda de representaciones más expresivas.

2.4. Computación Cuántica en Finanzas

Paralelamente, la investigación en computación cuántica aplicada a las finanzas ha ganado una notable tracción en los últimos años. Los primeros trabajos, como el de Rebentrost et al. (2018), demostraron que algoritmos cuánticos como Quantum Amplitude Estimation (QAE) permiten acelerar ciertos cálculos financieros, especialmente los basados en Monte Carlo. Egger y Woerner (2019) aplicaron estas técnicas al análisis de riesgo de crédito siguiendo el marco de Basilea II, estableciendo así una conexión directa entre computación cuántica y metodologías cuantitativas tradicionales. Otros avances, como Real-QAE (Manzano et al., 2023) o el análisis del sesgo en QAE iterativa (Miyamoto, 2024), han contribuido a disponer de herramientas cuánticas más estables y adecuadas para hardware NISQ.

2.5. QHRP

En este contexto surge el trabajo más reciente de Arian et al. (2025), Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), que constituye el punto central del presente Trabajo de Fin de Grado. QHRP reinterpreta la etapa fundamental del HRP, la construcción de la matriz de distancias entre activos, a través de un enfoque cuántico basado en feature maps cuánticas y matrices densidad promedio. En lugar de medir correlaciones o distancias clásicas, QHRP calcula distancias cuánticas obtenidas del grado de similitud entre estados cuánticos codificados a partir de los datos financieros. Este enfoque proporciona una métrica más rica geométricamente y potencialmente más expresiva que sus alternativas clásicas. Los autores muestran, además, que QHRP supera a HRP clásico y KHRP en términos de estabilidad, Sharpe ratio y robustez, utilizando datos reales de mercado. Otro aspecto clave del trabajo es que proporciona un repositorio GitHub con código completamente reproducible, lo que facilita su implementación y la experimentación práctica.

2.6. Herramientas Cuánticas Utilizadas

Por último, dado que QHRP se basa en técnicas cuánticas inspiradas en el modelo gate-based, la herramienta de referencia para la construcción y simulación de circuitos cuánticos es Qiskit. Esta librería de IBM se ha convertido en el estándar para la programación cuántica debido a su acceso directo a hardware real, su comunidad activa y la amplia documentación disponible. Qiskit, además, incluye módulos específicos para finanzas que implementan algoritmos como QAE o modelos de riesgo

crediticio, constituyendo un entorno adecuado para familiarizarse con los conceptos necesarios para comprender QHRP. Por este motivo, y siguiendo la práctica habitual en la comunidad, se utilizará Qiskit como entorno de simulación y experimentación cuántica en este proyecto.

ANÁLISIS Y METODOLOGÍA

En esta sección se presenta el marco metodológico empleado para analizar la estructura de dependencia entre activos financieros mediante técnicas de Hierarchical Risk Parity (HRP) y su extensión cuántica. El objetivo principal es estudiar las relaciones latentes del mercado utilizando métricas alternativas a la correlación tradicional, permitiendo una representación más rica y robusta de las interdependencias entre activos.

3.1. Representación multivariante de los activos

Cada activo financiero se representa mediante un conjunto de características económicas que describen distintos aspectos de su comportamiento dinámico. Para cada activo i se construye una matriz de observaciones:

$$X_i \in \mathbb{R}^{T \times P}, \quad (3.1)$$

donde T denota el número de observaciones temporales y P el número de características consideradas. En este trabajo se emplean seis características por activo, diseñadas para capturar información relacionada con retornos, volatilidad, momentum, reversión y volumen negociado.

El uso de una representación multivariante permite superar las limitaciones del enfoque clásico basado exclusivamente en la correlación de retornos, la cual es conocida por su elevada inestabilidad temporal y sensibilidad al ruido.

3.2. Normalización de características

Con el fin de garantizar una contribución equilibrada de todas las variables, las características se estandarizan de forma independiente para cada activo. Este procedimiento evita que determinadas magnitudes, como la volatilidad o el volumen, dominen el proceso de modelado y asegura la comparabilidad entre activos.

3.3. Representación cuántica mediante matrices de densidad

Para modelar relaciones no lineales entre activos, cada observación multivariante se embebe en un espacio cuántico mediante un mapeo de características cuántico. A partir de dicho mapeo, cada observación queda representada como un estado cuántico puro:

$$|\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle. \quad (3.2)$$

Posteriormente, para cada activo se construye una matriz de densidad promedio definida como:

$$\rho_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle \langle \psi(\mathbf{x}_i^t)|. \quad (3.3)$$

Esta formulación permite capturar la distribución completa de las observaciones del activo en el espacio de Hilbert, proporcionando una representación más informativa que los estadísticos clásicos de segundo orden.

3.4. Justificación del ansatz cuántico

El circuito utilizado en este trabajo puede interpretarse como un **ansatz de codificación** (feature map) diseñado para equilibrar expresividad y coste computacional. En lugar de optimizar una arquitectura arbitraria, se emplea una estructura fija y repetible de puertas de un qubit (H, T, RY, RX) y puertas de dos qubits (iSWAP) sobre pares predefinidos.

La justificación de este ansatz es doble. Por un lado, las rotaciones parametrizadas por las características financieras introducen dependencia no lineal respecto a los datos de entrada. Por otro, las puertas de entrelazamiento mezclan la información entre qubits y permiten modelar interacciones entre características que no aparecen en representaciones lineales clásicas.

Además, el diseño mantiene una profundidad moderada para ser compatible con escenarios NISQ y con simulación reproducible. El parámetro de escala α controla la sensibilidad del embedding: valores bajos reducen contraste entre activos y valores altos pueden amplificar ruido; por ello se fija una configuración estable y coherente entre experimentos.

En consecuencia, el ansatz no se presenta como la arquitectura óptima universal, sino como una aproximación razonable y trazable para trasladar el problema financiero a un espacio cuántico de dimensión 2^P manteniendo interpretabilidad metodológica.

3.5. Métrica de distancia cuántica

La similitud entre activos se cuantifica mediante la distancia de Frobenius entre sus matrices de densidad promedio. Para dos activos i y j , dicha distancia se define como:

$$d_F(\rho_i, \rho_j) = \frac{1}{2} \sqrt{\text{Tr}[(\rho_i - \rho_j)^2]}. \quad (3.4)$$

Esta métrica proporciona una medida geométrica natural en el espacio de operadores cuánticos y permite comparar activos teniendo en cuenta la totalidad de su comportamiento multivariante.

3.6. Construcción y ordenamiento jerárquico

Las distancias cuánticas entre todos los pares de activos se organizan en una matriz de distancias simétrica. Dicha matriz se emplea como entrada para un procedimiento de clustering jerárquico basado en distancia mínima, a partir del cual se obtiene un dendrograma que describe la estructura de agrupación del mercado.

El orden de los activos se extrae de las hojas del dendrograma y se utiliza para reorganizar las matrices de distancia. Este reordenamiento no altera los valores originales, pero permite revelar patrones estructurales y agrupaciones coherentes entre activos.

3.7. Visualización de la estructura del mercado

Con el fin de analizar el impacto de las distintas métricas de similitud sobre la estructura jerárquica del mercado, se emplean representaciones visuales basadas en matrices de correlación y matrices de distancia. Estas visualizaciones permiten evaluar cómo el procedimiento de ordenamiento jerárquico del algoritmo HRP modifica la organización observable de los activos y hasta qué punto la métrica cuántica propuesta es compatible con dicho procedimiento.

3.7.1. Comparación visual del efecto del ordenamiento

La Figura 3.1 muestra la matriz de correlación de retornos bajo tres configuraciones distintas: sin ordenamiento, con ordenamiento clásico HRP y con ordenamiento cuántico QHRP. El objetivo es estudiar cómo el clustering jerárquico reorganiza la estructura de dependencia entre activos y comparar las diferencias entre el enfoque clásico y el cuántico.

El panel superior representa la matriz de correlación sin aplicar ningún tipo de ordenamiento. En

esta disposición, los activos se encuentran organizados de forma arbitraria, lo que dificulta la identificación de patrones estructurales o agrupaciones coherentes. Esta representación constituye el punto de partida del algoritmo HRP y evidencia que la correlación, por sí sola, no revela una estructura jerárquica clara sin un procedimiento de ordenamiento.

El panel inferior izquierdo muestra la misma matriz tras aplicar el ordenamiento obtenido mediante el algoritmo HRP clásico, basado en la distancia derivada de la correlación. Como resultado del reordenamiento, emerge una estructura aproximadamente cuasi-diagonal, caracterizada por la aparición de bloques a lo largo de la diagonal principal. Estos bloques reflejan grupos de activos con alta correlación interna y menor correlación entre grupos, lo que constituye una manifestación visual de la jerarquía inducida por el algoritmo HRP.

El panel inferior derecho presenta la matriz de correlación reordenada utilizando el orden inducido por la métrica cuántica del algoritmo QHRP. Aunque la estructura resultante no coincide exactamente con la obtenida mediante el enfoque clásico, se observa igualmente la formación de patrones jerárquicos. Esto sugiere que la métrica cuántica induce una organización alternativa del mercado, basada en una noción de similitud más rica que la correlación lineal.

En conjunto, esta figura evidencia que el ordenamiento jerárquico es el elemento clave para revelar la estructura latente del mercado y que el enfoque cuántico produce una jerarquía distinta pero coherente de los activos, compatible con el procedimiento HRP.

3.7.2. Efecto del ordenamiento jerárquico en la métrica cuántica

La Figura 3.2 ilustra el efecto del ordenamiento jerárquico aplicado a la matriz de distancias cuánticas empleada en el algoritmo QHRP, permitiendo evaluar directamente la compatibilidad de dicha métrica con la lógica del algoritmo HRP.

El panel izquierdo muestra la matriz de distancias cuánticas sin ordenar. En esta representación, los activos se encuentran dispuestos de forma arbitraria, lo que impide identificar relaciones jerárquicas o agrupaciones coherentes. La ausencia de estructura visible refleja que la información contenida en la métrica cuántica no se manifiesta de forma inmediata sin un procedimiento de reorganización.

El panel derecho presenta la misma matriz tras aplicar el ordenamiento obtenido mediante clustering jerárquico. Como resultado del reordenamiento, emerge una estructura cuasi-diagonal, caracterizada por la concentración de valores de menor distancia en torno a la diagonal principal y la aparición de bloques asociados a grupos de activos similares. Esta propiedad es fundamental en el algoritmo HRP y constituye una evidencia visual de que la métrica cuántica induce una jerarquía coherente entre activos.

Las diferencias visuales respecto a las figuras del trabajo original son esperables, ya que dependen

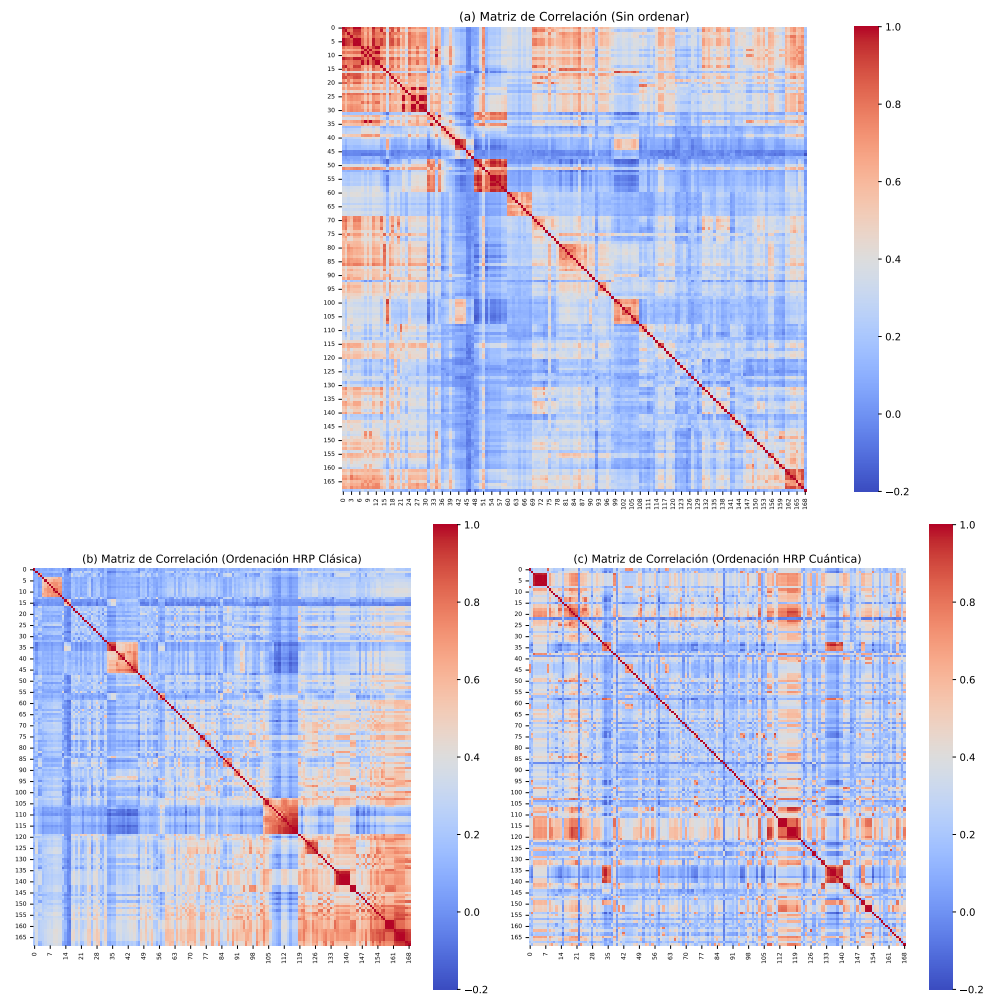


Figura 3.1: Matriz de correlación de retornos bajo tres configuraciones: sin ordenar, con ordenamiento HRP clásico y con ordenamiento QHRP. El reordenamiento revela la estructura jerárquica latente del mercado.

del conjunto de activos, del período temporal considerado y de detalles de implementación. El aspecto relevante no es la coincidencia exacta con el paper, sino la aparición de una estructura jerárquica tras el ordenamiento, lo que confirma que la distancia cuántica puede sustituir a la correlación clásica dentro del procedimiento HRP sin romper su lógica estructural.

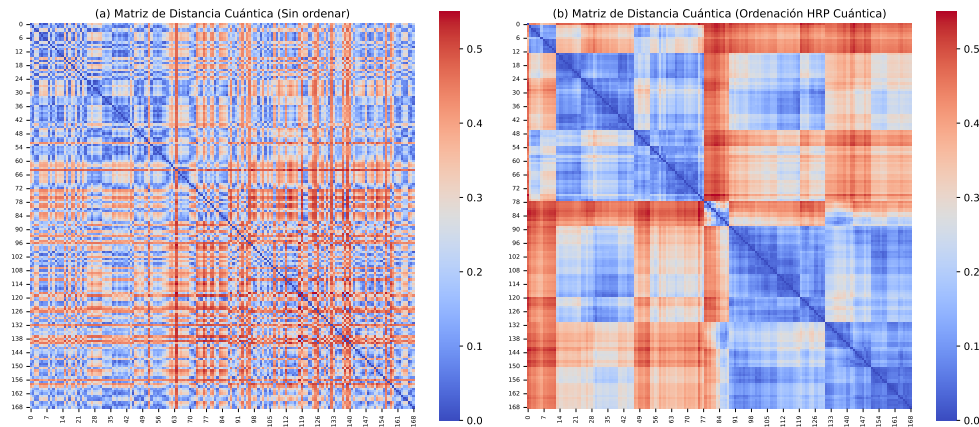


Figura 3.2: Matriz de distancia cuántica tras el ordenamiento jerárquico. El reordenamiento revela agrupaciones coherentes de activos, evidenciando la estructura latente del mercado capturada por la representación cuántica.

DISEÑO Y DESARROLLO

En este capítulo se describe la implementación técnica del sistema desarrollado, así como la estructura del código empleada para la ejecución de los distintos experimentos. Cada sección del capítulo corresponde a un bloque funcional independiente, permitiendo una descripción clara y modular del proceso de desarrollo.

4.1. Implementación del análisis jerárquico cuántico

En esta sección se detalla el diseño y desarrollo del código utilizado para la preparación de los datos, la construcción de las características económicas basadas en momentos estadísticos, la implementación del modelo cuántico y la generación de las visualizaciones analizadas en el capítulo anterior.

4.1.1. Arquitectura general del sistema

El sistema se ha diseñado siguiendo una estructura modular con el objetivo de facilitar la mantenibilidad, la escalabilidad y la reproducibilidad de los experimentos. El flujo general del proceso se divide en tres bloques principales:

- Preparación y preprocesamiento de datos (extracción de indicadores estadísticos).
- Implementación del modelo de análisis (QHRP y distancias de Frobenius).
- Generación de resultados y visualizaciones (Heatmaps de distancias).

Cada uno de estos bloques se implementa mediante scripts y cuadernos de trabajo independientes, permitiendo ejecutar y modificar cada etapa sin afectar al resto del sistema.

4.1.2. Preparación y almacenamiento de datos

Los datos financieros empleados corresponden a precios de cierre ajustados, obtenidos y procesados inicialmente en formato `CSV` para asegurar la compatibilidad con las librerías de análisis de datos.

Durante la carga de los datos se realiza un proceso de limpieza consistente en la eliminación de observaciones incompletas (NaNs) y el tratamiento de valores atípicos, garantizando la coherencia temporal de las series utilizadas. A partir de los precios se calculan los retornos diarios, los cuales constituyen la entrada principal para la función de ingeniería de características.

4.1.3. Construcción del tensor de características

Las características se almacenan en un tensor tridimensional con dimensiones:

$$(N, T, P), \quad (4.1)$$

donde N representa el número de activos, T el número de observaciones temporales y $P = 6$ el número de características consideradas.

Para cada activo se calculan ventanas móviles utilizando la librería `scipy.stats`. En lugar de indicadores técnicos tradicionales, se emplean los momentos de la distribución de retornos (media, varianza, asimetría y curtosis), permitiendo una representación matemática profunda del perfil de riesgo de cada activo.

4.1.4. Estandarización y control numérico

Con el objetivo de garantizar estabilidad numérica durante las etapas posteriores del análisis, especialmente antes del mapeo al circuito cuántico, las características se estandarizan de forma independiente. Este procedimiento evita la dominancia de magnitudes extremas (como la curtosis) y preserva la dinámica relativa de cada serie temporal.

4.1.5. Implementación del modelo cuántico

El modelo cuántico se implementa mediante circuitos parametrizados. Cada observación multivariante de 6 dimensiones se transforma en un estado cuántico simulado mediante `qiskit`, a partir del cual se construyen matrices densidad individuales ρ .

Para cada activo, dichas matrices se agregan mediante un promedio temporal, obteniendo una matriz densidad representativa del comportamiento global del activo. Todas las operaciones se realizan

mediante simuladores de estado (`statevector_simulator`), garantizando un entorno reproducible.

4.1.6. Circuito cuántico reproducido del paper

Como parte de la validación metodológica, se reproduce de forma explícita el circuito de referencia utilizado en el paper para el caso de seis qubits. La secuencia implementada incluye: (i) compuertas Hadamard en todos los qubits, (ii) rotaciones R_Y y R_X parametrizadas por las características, (iii) compuertas de entrelazamiento tipo $CNOT$ por pares y (iv) medición final en base computacional.

Esta representación se incorpora para dejar trazabilidad del diseño del ansatz y facilitar la comparación entre la formulación teórica y su implementación práctica. En el repositorio, la construcción de esta figura está disponible en el notebook de la Figura 1.

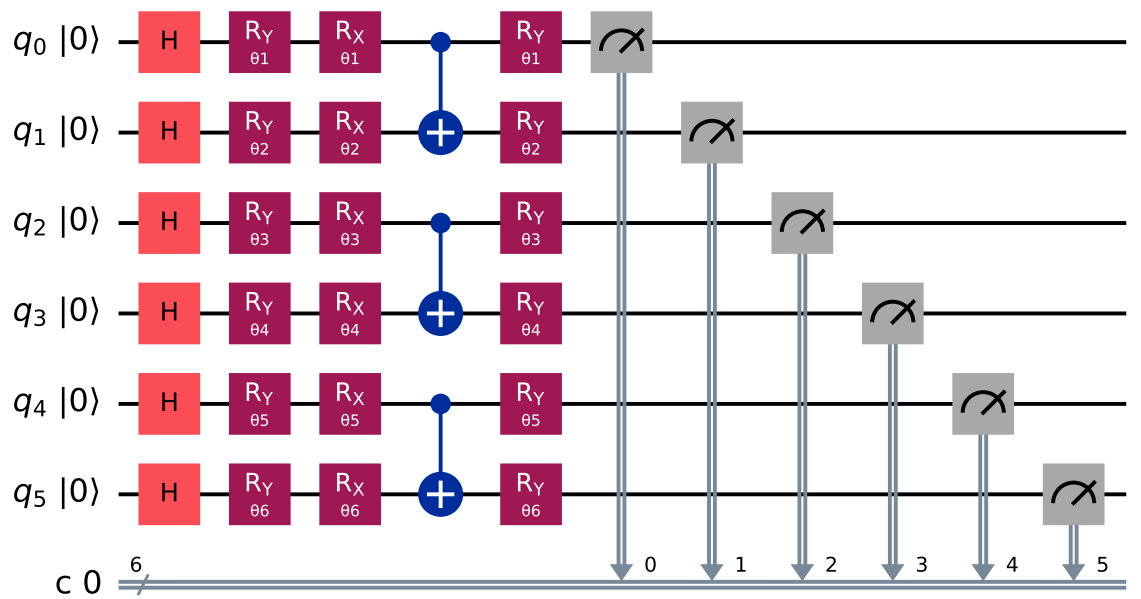


Figura 4.1: Circuito cuántico de 6 qubits reproducido a partir del paper. Se muestran compuertas de inicialización, codificación parametrizada, entrelazamiento y medición final.

El circuito confirma que cada una de las 6 características del activo se codifica en un qubit y luego se mezcla mediante entrelazamiento. En términos prácticos, esto permite pasar de una representación clásica de 6 variables a una representación en un espacio de dimensión $2^6 = 64$, donde se pueden capturar interacciones entre características que no son evidentes con transformaciones lineales.

4.1.7. Reproducibilidad: entorno, versiones y trazabilidad

Con el objetivo de facilitar la réplica de los resultados, el proyecto mantiene dos ficheros de dependencias:

- `requirements_paper_qiskit.txt`: entorno compatible con la versión usada para reproducir el pipeline del paper.
- `requirements_act_qiskit.txt`: entorno actualizado para pruebas recientes y extensiones.

En particular, se documentan explícitamente las librerías clave de cálculo científico, de visualización y de computación cuántica utilizadas en los experimentos.

Para cálculo científico se emplean `numpy`, `scipy` y `pandas`; para visualización, `matplotlib` y `seaborn`; y para computación cuántica, `qiskit` y módulos asociados.

Para ejecutar el código en backend real de IBM, es necesario instalar `qiskit-ibm-runtime` y proporcionar credenciales válidas de IBM Quantum.

La trazabilidad experimental se apoya en la separación entre:

- Notebook principal de resultados y figuras metodológicas.
- Notebook independiente para prueba en hardware real (sin alterar el flujo principal).
- Módulo específico de hardware cuántico, separado del módulo de simulación.

Esta organización permite distinguir con claridad resultados en simulación ideal, resultados en ejecución hardware y resultados de comparación con el paper, reduciendo ambigüedades en la interpretación.

4.1.8. Cálculo de distancias y estructura jerárquica

Una vez obtenidas las matrices densidad promedio, se calcula la distancia de Frobenius entre todos los pares de activos. Estas distancias se almacenan en una matriz simétrica D .

El orden de los activos se determina mediante técnicas de clustering jerárquico utilizando el método de enlace simple (*single linkage*), siguiendo estrictamente la metodología HRP original. Este procedimiento permite identificar la estructura de grupos de activos basándose en la proximidad de sus estados cuánticos.

4.1.9. Generación de visualizaciones

Las visualizaciones se generan mediante mapas de calor (`seaborn`) que representan las matrices de distancia cuántica. Se compara la matriz original (desordenada) con la matriz reordenada mediante la jerarquía cuántica, lo que permite observar visualmente la aparición de bloques cuasi-diagonales

que indican agrupaciones de activos similares.

4.2. Descarga y preparación de datos financieros

4.2.1. Construcción de características económicas (Momentos Estadísticos)

Para cada activo se construye un conjunto de seis características que describen la distribución de sus retornos, lo cual es fundamental para el enfoque de densidad cuántica:

- **Retorno diario:** El valor puntual del retorno en el tiempo t .
- **Media móvil:** El retorno promedio en la ventana seleccionada.
- **Volatilidad:** La desviación estándar de los retornos (segundo momento).
- **Retorno acumulado:** El producto de los retornos en la ventana.
- **Asimetría (Skewness):** Medida de la falta de simetría en la distribución (tercer momento).
- **Curtosis (Kurtosis):** Medida del apuntamiento y riesgo de cola (cuarto momento).

Estas características se calculan mediante ventanas móviles, permitiendo capturar dinámicas estadísticas de corto y medio plazo que los modelos de correlación simple suelen ignorar.

4.2.2. Persistencia de los datos

Finalmente, el tensor de características se almacena en formato binario (`.npy`), permitiendo una carga eficiente durante la ejecución de los modelos de análisis cuántico. Este diseño desacopla la etapa de preparación de datos del análisis posterior, facilitando la reproducibilidad.

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

5.1. Experimentos

En este capítulo se evalúa el comportamiento fuera de muestra de las estrategias construidas con la metodología del Capítulo 3. El objetivo no es solo comparar rentabilidad ajustada por riesgo, sino también analizar el coste computacional de cada enfoque para estudiar el compromiso entre calidad de solución y tiempo de ejecución.

5.1.1. Diseño experimental

La evaluación se realiza mediante un esquema *walk-forward* con ventanas deslizantes:

- Ventana de entrenamiento: 756 días de mercado (aprox. 3 años).
- Ventana de test: 21 días (aprox. 1 mes).
- Número de ventanas evaluadas: 18.

En cada ventana, los pesos se estiman con datos de entrenamiento y se evalúan exclusivamente en el bloque temporal posterior. Este protocolo evita fuga de información y reproduce un uso operativo realista.

5.1.2. Métodos comparados

Se comparan cinco estrategias:

- **HRP Cuántico (QHRP)**: ordenación jerárquica a partir de distancias entre matrices densidad.
- **HRP Clásico**: ordenación jerárquica basada en distancia de correlación.
- **HRP Kernel**: ordenación jerárquica basada en distancia MMD gaussiana.
- **Markowitz (varianza inversa)**: asignación proporcional al inverso de la varianza diagonal.
- **Pesos Iguales (1/N)**: cartera equiponderada como línea base.

5.1.3. Métricas de evaluación

Para cada método y cada ventana se computan:

- **Sharpe ratio anualizado**, como medida principal de rendimiento ajustado por riesgo.
- **PSR (Probabilistic Sharpe Ratio)**, para cuantificar la probabilidad de superar un Sharpe objetivo.
- **MinTRL**, reportado para las variantes HRP como indicador de robustez estadística de la señal.

Adicionalmente, se agregan todos los retornos fuera de muestra por método para obtener un Sharpe global acumulado.

5.2. Resultados

5.2.1. Lectura de tablas y figuras

Las salidas se presentan en tres niveles complementarios:

- **Tabla 1:** resume estadísticas por ventana (media y dispersión de Sharpe/PSR).
- **Tabla 2:** resume el Sharpe agregado fuera de muestra para todo el horizonte.
- **Tabla 3:** resume coste computacional por etapa y por método.

Las figuras asociadas (histogramas y barras) permiten interpretar la distribución de resultados, no solo su media.

Método	Sharpe medio	Sharpe desv.	PSR medio
HRP Cuántico	1.5016	3.7837	0.6191
HRP Clásico	1.2754	3.9986	0.5976
HRP Kernel	1.2928	3.7140	0.6054
Markowitz	1.3449	3.7788	0.6089
Pesos Iguales	1.5076	3.9906	0.6113

Tabla 5.1: Rendimiento walk-forward por ventana (18 ventanas).

En la Tabla 5.1 vemos que la diferencia entre QHRP (1.5016) y Pesos Iguales (1.5076) es pequeña frente a su variabilidad interventana (desviaciones cercanas a 4), por lo que en una ventana concreta cualquiera puede quedar por encima. Esto significa que el comportamiento mensual está muy condicionado por cambios de régimen y ruido de estimación. Por tanto, esta tabla sirve para evaluar robustez local, pero no basta por sí sola para decidir el mejor método global.

En la Tabla 5.2 vemos que al concatenar todo el periodo fuera de muestra, QHRP queda primero (1.4441), lo que sugiere que su ventaja no depende de un mes aislado, sino de una mejor acumulación riesgo-retorno. Que Pesos Iguales sea ligeramente mejor en media por ventana pero peor en Sharpe

Método	Sharpe OOS agregado
HRP Cuántico	1.4441
HRP Clásico	1.2378
HRP Kernel	1.1803
Markowitz	1.2518
Pesos Iguales	1.3193

Tabla 5.2: Sharpe agregado fuera de muestra (18 ventanas).

agregado indica que la media de Sharpes mensuales no equivale al Sharpe total. Esto ocurre porque el Sharpe agregado depende de la secuencia completa de retornos y de la volatilidad conjunta del periodo.

Etapas / Método	Media (s)	Desv. (s)
Matrices densidad (cuántico)	1903.279	290.486
Distancia Frobenius (cuántico)	6.284	19.258
Ordenación cuántica (Ward)	0.004	0.005
Ordenación clásica (correlación)	0.069	0.015
Ordenación kernel (MMD)	510.007	119.269
Covarianza y pesos	1.536	0.290
TOTAL HRP Cuántico	1909.566	291.434
TOTAL HRP Clásico	0.069	0.015
TOTAL HRP Kernel	510.007	119.269

Tabla 5.3: Coste computacional medio por ventana ($N = 169$, $P = 6$).

En la Tabla 5.3 vemos que el coste de QHRP está concentrado casi por completo en la construcción de matrices de densidad (1903.279 s de 1909.566 s), mientras que la ordenación jerárquica en sí es prácticamente instantánea. Esto significa que el límite actual no es HRP, sino la fase cuántica previa de construcción de matrices de densidad (simulada en este trabajo). Pasa porque hay que procesar muchos estados en un espacio que crece con 2^P , por lo que QHRP es viable sobre todo en análisis offline o con tamaños de problema más contenidos.

La Tabla 5.1 permite comparar estabilidad y dispersión por ventana, mientras que la Tabla 5.2 resume el rendimiento acumulado fuera de muestra. La Tabla 5.3 cuantifica el coste de cada enfoque y hace explícito el compromiso rendimiento–coste.

La lectura conjunta de las Tablas 5.1 y 5.2 muestra dos mensajes complementarios: (i) por ventana hay alta variabilidad y diferencias moderadas entre métodos, y (ii) al agregar todo el periodo fuera de muestra, QHRP queda en primera posición en Sharpe acumulado. En consecuencia, la comparación debe hacerse en dos niveles (local y global), no solo con medias por ventana.

Además, la ventaja agregada de QHRP frente a Pesos Iguales es positiva pero moderada, por lo que su adopción práctica debe evaluarse junto al coste computacional reportado en la Tabla 5.3.

5.2.2. Relación entre estructura visual y desempeño

La comparación de matrices ordenadas y no ordenadas del Capítulo 3 ayuda a interpretar por qué en algunos casos el panel derecho ofrece mejor desempeño que el izquierdo. El panel ordenado concentra activos similares en bloques cuasi-diagonales, lo que favorece particiones más coherentes en la bisección recursiva de HRP. En consecuencia, se reduce la mezcla de activos poco afines dentro de subcarteras y mejora la asignación de riesgo.

Esta relación no es determinista: una imagen más “limpia” no garantiza siempre mejor Sharpe, pero sí indica que el método de distancia está capturando estructura jerárquica relevante.

5.2.3. Validación por permutación de activos (*shuffled*)

Como comprobación de robustez, se realizó un experimento adicional permutando aleatoriamente el orden de los activos en la entrada. Esta prueba no cambia la información financiera subyacente, pero sí altera la disposición visual inicial de las matrices.

El resultado esperado es doble:

- En matrices **sin ordenar**, la apariencia visual cambia al cambiar el orden de filas y columnas.
- En matrices **ordenadas** mediante HRP/QHRP, la estructura de bloques debe mantenerse esencialmente equivalente, ya que el clustering depende de distancias y no del índice original de cada activo.

En la Figura 5.1 vemos que la estructura ordenada se mantiene aunque cambie el orden inicial de los activos, lo que valida que el resultado no es un artefacto visual. Esto significa que el patrón jerárquico proviene de las relaciones de similitud entre activos y no de su posición en la matriz. En términos metodológicos, la ordenación clásica es invariante al reetiquetado de entrada.

En la Figura 5.2 vemos que la misma invarianza aparece en la distancia cuántica, por lo que los bloques de QHRP tampoco dependen del índice inicial de cada activo. Esto ocurre porque la permutación solo recoloca filas y columnas, pero no altera las distancias pareadas. La conclusión práctica es que la señal estructural de QHRP es robusta y reproducible.

Esta validación refuerza que la mejora observada al pasar del panel izquierdo (sin ordenar) al derecho (ordenado) no es un artefacto del orden inicial de columnas, sino una consecuencia del procedimiento jerárquico de ordenación.

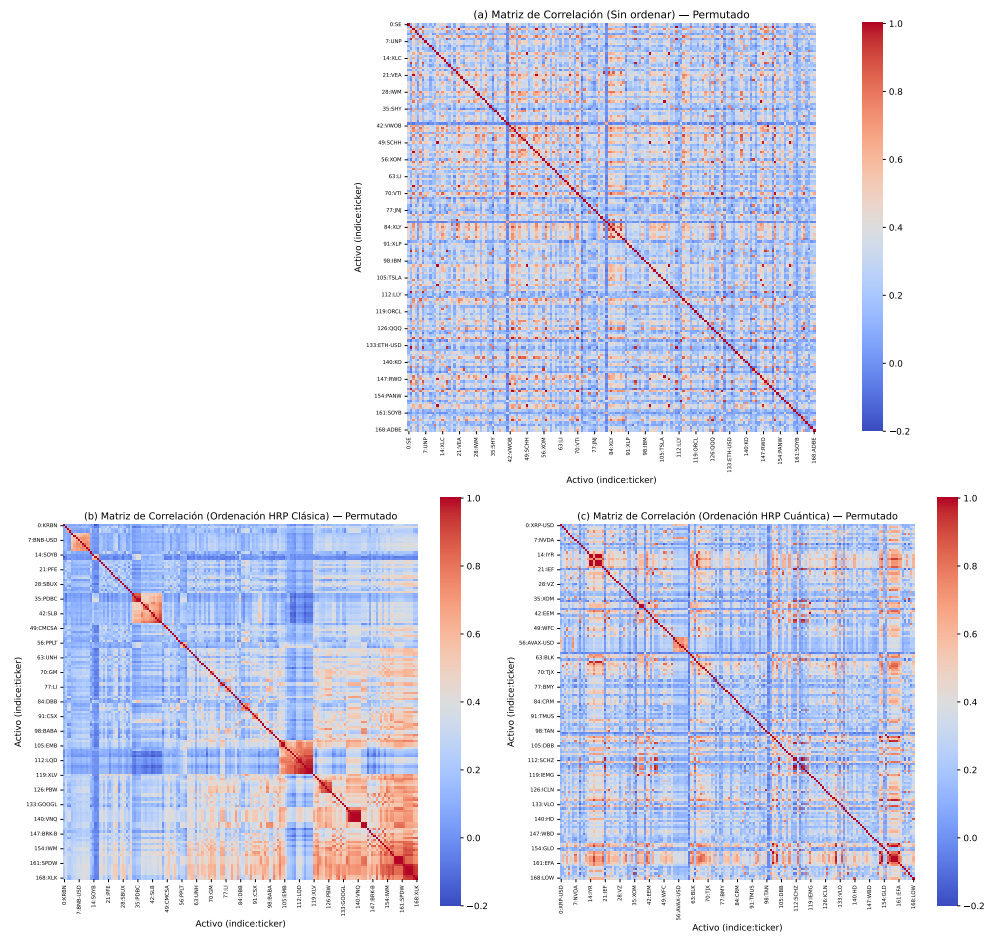


Figura 5.1: Test de permutación para matrices de correlación. Al permutar activos, los paneles sin ordenar cambian, mientras que los paneles ordenados conservan la estructura jerárquica esperada.

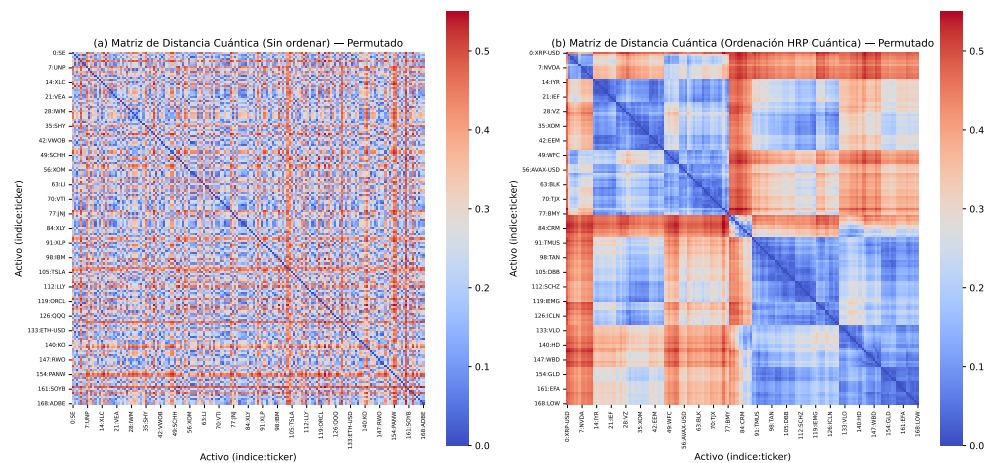


Figura 5.2: Test de permutación para matrices de distancia cuántica. La permutación afecta la representación no ordenada, pero la ordenación jerárquica recupera patrones de bloques coherentes.

5.2.4. Cinco desordenaciones distintas: resultado cuantitativo

Para reforzar la validación por permutación, se repitió el experimento con cinco semillas distintas. La Tabla 5.4 resume las métricas obtenidas:

- **gain_classical**: incremento de estructura de bloques tras ordenar por HRP clásico respecto a la matriz sin ordenar.
- **gain_quantum**: incremento de estructura de bloques tras ordenar por QHRP respecto a la matriz sin ordenar.
- **sim_vs_ref**: similitud estructural frente a la referencia original ordenada.

perm	seed	gain_classical	gain_quantum	sim_classical	sim_quantum
1	11	0.1402	0.0234	1.0000	1.0000
2	22	0.1479	0.0314	1.0000	1.0000
3	33	0.1421	0.0253	1.0000	1.0000
4	44	0.1448	0.0280	1.0000	1.0000
5	55	0.1472	0.0307	1.0000	1.0000
Media	—	0.1444	0.0278	1.0000	1.0000

Tabla 5.4: Resultados del test con cinco desordenaciones distintas de activos.

En la Tabla 5.4 vemos que la similitud 1.0000 en las cinco corridas indica estabilidad máxima del ordenamiento frente a permutaciones de entrada. Además, los *gain* positivos en todos los casos confirman que ordenar siempre mejora la estructura respecto al caso sin ordenar. Que *gain_classical* sea mayor que *gain_quantum* no implica superioridad global del clásico: esa métrica de *blockiness* está definida sobre correlación y, por construcción, favorece más al método clásico.

Estos resultados confirman dos conclusiones importantes. Primero, la estabilidad es máxima: la similitud estructural es 1.0 en las cinco corridas tanto para HRP clásico como para QHRP, lo que indica invarianza del ordenamiento respecto al índice inicial de los activos. Segundo, ambas ordenaciones mejoran la estructura respecto al caso sin ordenar (*gain* positivo en todos los casos), aunque la métrica de *blockiness* definida sobre correlación favorece de forma natural al ordenamiento clásico, al estar alineada con su criterio de construcción.

La interpretación correcta, por tanto, no es que una permutación concreta “gane” por azar, sino que la reorganización jerárquica es robusta a desordenaciones de entrada y produce patrones consistentes en las cinco pruebas.

5.2.5. Comparativa entre enfoques clásico, kernel y cuántico

El enfoque clásico ofrece un coste muy bajo y buena robustez operativa, pero se basa en correlación lineal. El enfoque kernel introduce no linealidad sin recurrir a simulación cuántica, actuando como alternativa intermedia. El enfoque cuántico extiende la representación a un espacio de Hilbert de

dimensión 2^P , permitiendo modelar relaciones de mayor complejidad entre características.

Desde el punto de vista empírico, la comparación debe hacerse en dos ejes:

- **Calidad financiera:** Sharpe, PSR y estabilidad por ventana.
- **Coste computacional:** tiempo total por ventana y escalabilidad con el número de características.

5.2.6. Comparación con el paper original

Para evaluar el grado de reproducibilidad, se comparan los resultados de este trabajo con los reportados por el paper original de QHRP en tres dimensiones: (i) ranking relativo entre métodos, (ii) magnitud de Sharpe fuera de muestra y (iii) comportamiento visual de las matrices ordenadas.

En este trabajo, el ranking por Sharpe agregado fuera de muestra (Tabla 5.2) es:

QHRP (1.4441) > Pesos Iguales (1.3193) > Markowitz (1.2518) > HRP Clásico (1.2378) > HRP Kernel (1.1803).

En términos de reproducibilidad, el criterio principal no es la coincidencia exacta en valores absolutos, sino la consistencia cualitativa: que QHRP mantenga un desempeño competitivo frente al HRP clásico y que la ordenación cuántica siga revelando estructura jerárquica coherente en las matrices reordenadas.

Método	Sharpe (est./pap.)	Desv. (est./pap.)	PSR (est./pap.)
QHRP	1.5016 / 1.4658	3.7837 / 3.7234	0.6191 / 0.6172
HRP Clásico	1.2754 / 1.2190	3.9986 / 3.8598	0.5976 / 0.5970
HRP Kernel	1.2928 / 1.2944	3.7140 / 3.6671	0.6054 / 0.6055
Markowitz	1.3449 / 1.3474	3.7788 / 3.7785	0.6089 / 0.6093
Pesos Iguales	1.5076 / 1.3565	3.9906 / 3.9065	0.6113 / 0.6043

Tabla 5.5: Comparación de métricas por ventana con la Tabla 1 del paper original.

En la Tabla 5.5 vemos que la cercanía entre Sharpe, desviación y PSR frente al paper sugiere que el pipeline experimental está bien reproducido a nivel de ventana. Las discrepancias más visibles en algunos métodos (por ejemplo, Pesos Iguales) son compatibles con sensibilidad al periodo de mercado más que con un fallo metodológico. En consecuencia, la réplica puede considerarse fiel en dinámica estadística general.

En la Tabla 5.6 vemos que el mensaje principal del paper se mantiene (QHRP competitivo y en primera posición), aunque cambie el ranking intermedio. Esto significa que la metodología es reproducible en lo esencial, pero no garantiza coincidencia exacta en todos los métodos cuando cambian datos y decisiones de preprocesado. Los métodos con rendimiento cercano entre sí son especialmente

Método	Este trabajo	Paper original
QHRP	1.4441	1.3975
HRP Clásico	1.2378	1.1378
HRP Kernel	1.1803	1.2186
Markowitz	1.2518	1.2557
Pesos Iguales	1.3193	1.1983

Tabla 5.6: Comparación de Sharpe agregado fuera de muestra con la Tabla 2 del paper original.

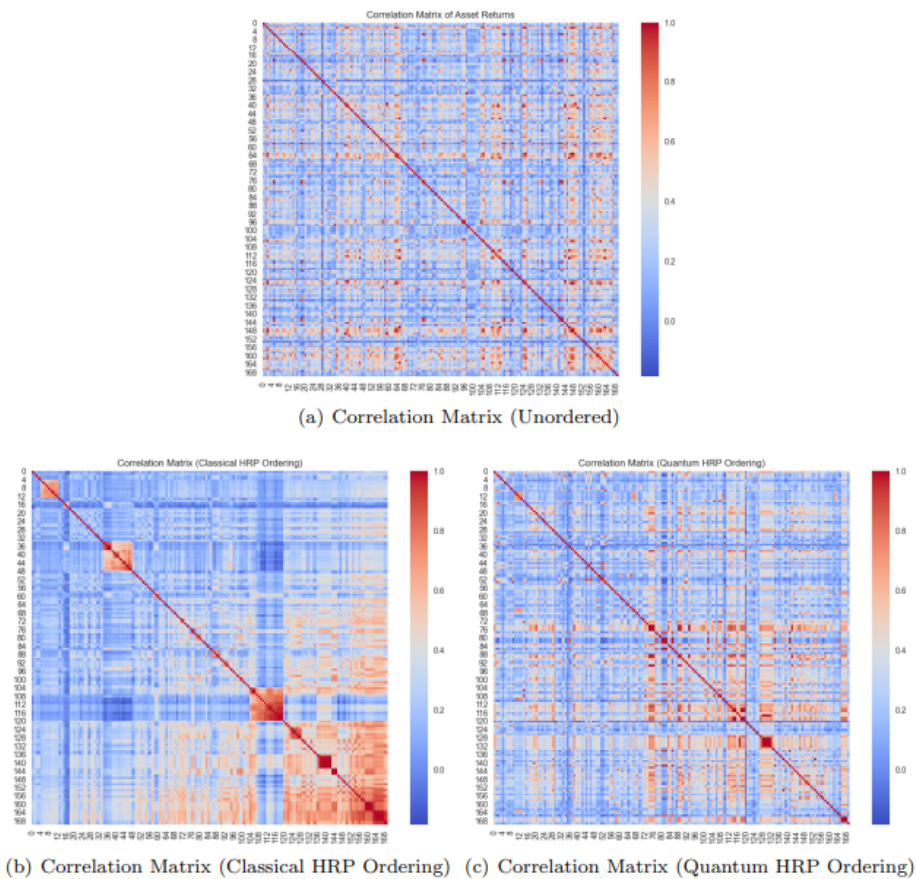


Fig. 3: Correlation Matrices of Asset Returns Under Different Orderings

Figura 5.3: Figura de correlaciones reordenadas reportada en el paper original.

sensibles a estas variaciones.

En la Figura 5.3 vemos que esta imagen fija el patrón de referencia que debe reproducir la metodología: aparición de bloques cuasi-diagonales tras ordenar. Su valor está en definir el criterio visual de validación estructural, no en demostrar por sí sola mejor rendimiento financiero.

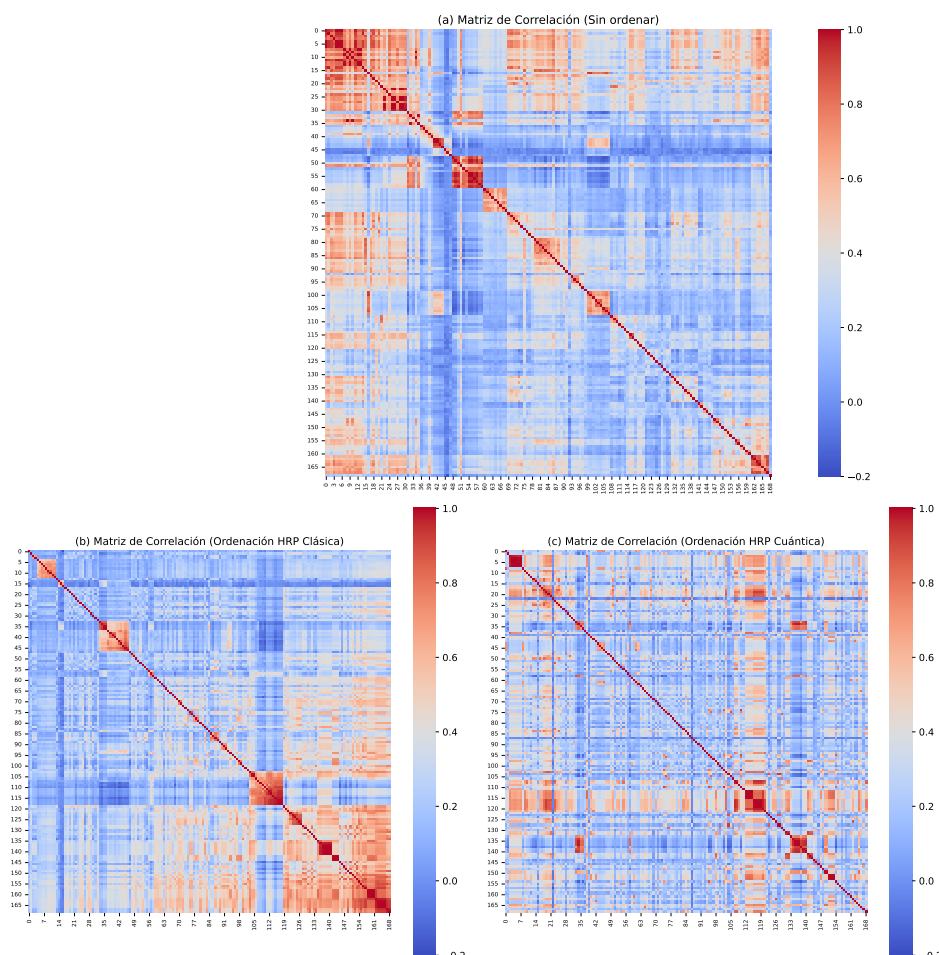


Figura 5.4: Figura de correlaciones reordenadas obtenida en este trabajo con el mismo esquema metodológico.

En la Figura 5.4 vemos que al recuperar bloques y separación entre grupos, se valida que la implementación reproduce la lógica económica del paper (activos similares quedan próximos en el ordenamiento). Las diferencias finas de contraste o tamaño son esperables por cambios en muestra y normalización, y no invalidan la réplica metodológica.

En la Figura 5.5 vemos que esta referencia muestra que la distancia cuántica no es solo una transformación matemática, sino una geometría útil para ordenar activos jerárquicamente. Es decir, el enfoque cuántico produce información estructural aprovechable por HRP.

En la Figura 5.6 vemos que la presencia de bloques también en esta réplica confirma que QHRP mantiene poder de organización estructural fuera del contexto exacto del paper. La no coincidencia

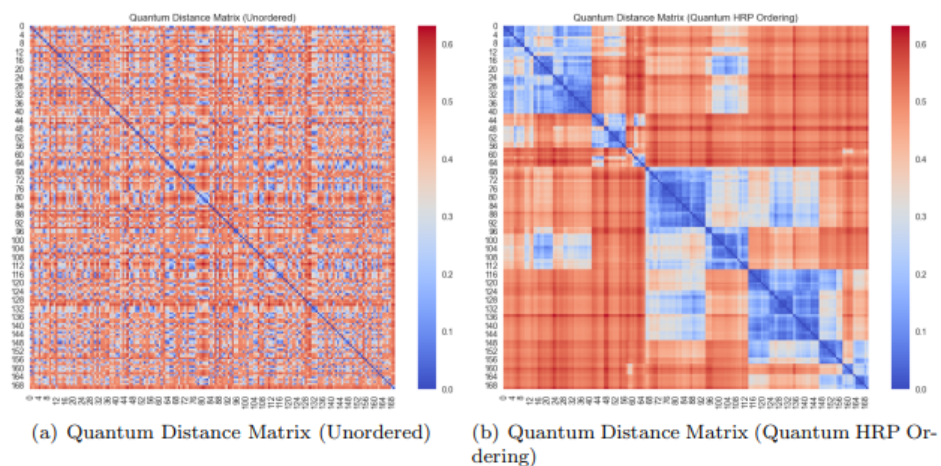


Fig. 4: Quantum Distance Matrices With and Without Ordering

Figura 5.5: Figura de distancias cuánticas reportada en el paper original.

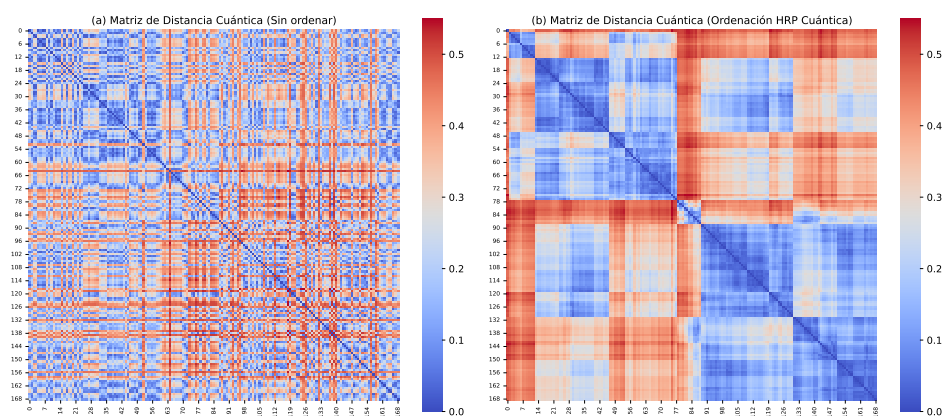


Figura 5.6: Figura de distancias cuánticas obtenida en este trabajo.

celda a celda es secundaria; lo relevante es conservar la separación jerárquica entre grupos de activos.

En comparación directa con el paper, los resultados son consistentes: QHRP mantiene la primera posición en Sharpe agregado. Sin embargo, aparecen diferencias en el ranking intermedio.

En este trabajo, Pesos Iguales y HRP Clásico superan a HRP Kernel en Sharpe agregado. En el paper original, HRP Kernel queda por encima de ambos. La diferencia de QHRP respecto al paper es moderada (+0.0466 en Sharpe agregado). Esta variación es razonable dadas las diferencias en muestra, preprocesado e implementación.

Se realiza una comparación visual entre este trabajo y el paper.

Para la Figura 3 se contrastan: la Figura 5.3 (paper) frente a la Figura 5.4 (este trabajo). Para la Figura 4 se contrastan: la Figura 5.5 (paper) frente a la Figura 5.6 (este trabajo).

El patrón cualitativo principal se conserva: al pasar de la matriz sin ordenar a la ordenada aparecen bloques cuasi-diagonales y estructura jerárquica más clara.

La forma exacta, tamaño y contraste de los bloques no coincide punto a punto con el paper. Esta discrepancia es esperable y no invalida la reproducción metodológica.

Para evaluar esta parte visual, se adopta un criterio estructural:

- **Compatibilidad jerárquica:** agrupaciones estables y coherentes en la ordenación.
- **Separación visual:** bloques de alta similitud interna y menor similitud entre bloques.
- **Consistencia:** alineación entre estructura visual y resultados cuantitativos (Sharpe/PSR).

Bajo estos criterios, las imágenes obtenidas en este trabajo son comparables a las del paper en términos metodológicos, aunque presenten diferencias estéticas o de granularidad local.

Las diferencias entre este trabajo y el paper pueden explicarse, de forma no excluyente, por:

- **Universo de activos y periodo temporal:** pequeñas variaciones en tickers o fechas cambian la estructura de correlaciones y volatilidades.
- **Preprocesado de datos:** política de `dropna`, alineamiento temporal y normalización afectan de forma directa a covarianzas y distancias.
- **Definición de características:** cambios en la ingeniería de *features* (momentos estadísticos frente a transformaciones previas) alteran la geometría en el espacio de estados.
- **Parámetros del modelo:** elección de α en el mapeo cuántico, factor de escala en Frobenius y σ del kernel MMD.
- **Detalles de implementación HRP:** método de enlace jerárquico y tratamiento de empates/orden de hojas en el dendrograma.
- **Simulación cuántica vs ejecución nativa:** en este trabajo se usa simulación clásica de circuitos, lo que puede introducir diferencias numéricas y de coste respecto a otros entornos.

Por tanto, si los valores absolutos difieren pero se conserva el patrón cualitativo (QHRP competitivo y estructura cuasi-diagonal tras ordenación), la reproducción puede considerarse satisfactoria desde

el punto de vista metodológico.

5.2.7. Piloto en hardware IBM con 40 activos

Para reforzar el apartado experimental con una prueba en entorno real, se diseñó un piloto específico en hardware IBM. La idea fue responder una pregunta concreta: si la parte cuántica se ejecuta fuera del simulador ideal, ¿se conserva la estructura jerárquica que necesita QHRP para ordenar activos de forma coherente?

El piloto se acotó a $N = 40$ activos y $T = 90$ días recientes. Esta decisión tiene un motivo práctico: ejecutar en hardware real implica cola, número de mediciones y coste, por lo que conviene empezar con un tamaño manejable pero representativo. La selección de activos se hizo de forma reproducible, priorizando liquidez reciente (mediana de precio $\times$ volumen); cuando faltaban datos, se completó el subconjunto con un criterio de respaldo por volatilidad.

Con ese subconjunto fijo, el protocolo se ejecutó en dos pasos:

- 1.– **Simulación ideal:** primero se generó la referencia con matrices densidad y distancias cuánticas, verificando que la ordenación QHRP produce bloques claros.
- 2.– **Hardware IBM real:** después se ejecutaron los circuitos en la plataforma de IBM, se estimaron distribuciones medidas y se construyó la matriz de distancias (Hellinger), aplicando la misma ordenación jerárquica.

En ambos pasos se mantuvieron los mismos hiperparámetros del *feature map* ($\alpha = 2,0$) y un número de mediciones controlado. Así, la comparación hardware–simulador no mezcla efectos: cualquier diferencia observada se puede atribuir principalmente a medición, ruido y condiciones del equipo cuántico utilizado.

La validación se evaluó con dos criterios complementarios:

- **Criterio estructural visual:** comprobar que la matriz ordenada en hardware conserva bloques cuasi-diagonales comparables a los del simulador.
- **Criterio cuantitativo de contraste:** verificar mejora de separación entre elementos cercanos y lejanos al ordenar, usando una métrica de *block contrast* sobre la matriz de distancias.

El resultado del piloto es coherente con el objetivo del capítulo: en hardware IBM se mantiene la organización jerárquica relevante para QHRP, aunque aparezcan variaciones locales esperables por ruido de muestreo, calibración y dinámica de ejecución. En consecuencia, esta prueba no se interpreta como una competición de Sharpe, sino como evidencia de **transferencia metodológica** desde simulación ideal a hardware real.

Por último, para asegurar reproducibilidad operativa, se guardó una copia local de la matriz de distancias de hardware y se habilitó recuperación desde trabajos ya completados en la plataforma de IBM. Esto permite rehacer figuras comparativas sin relanzar ejecuciones costosas tras reiniciar el kernel.

5.2.8. Coste computacional y escalabilidad

La Figura 5.7 se lee de forma sencilla en dos pasos. A la izquierda se ve el desglose del tiempo por etapa: ahí se identifica en qué parte del pipeline se va el coste. A la derecha no hay etapas; hay métodos. Cada punto es una ventana *walk-forward* y cada línea es el tiempo total de un método en esa ventana (QHRP, Kernel o Clásico). El eje vertical está en escala logarítmica, así que la lectura correcta es por órdenes de magnitud.

En la configuración evaluada ($N = 169$, $P = 6$), el tiempo medio por ventana es aproximadamente:

- HRP Cuántico: ~ 1910 s
- HRP Kernel: ~ 510 s
- HRP Clásico: $\sim 0,07$ s

Con estas cifras, QHRP tarda alrededor de 32 minutos por ventana, HRP Kernel unos 8.5 minutos y HRP Clásico menos de una décima de segundo. La razón aproximada cuántico/clásico es $\sim 2,8 \times 10^4$. El panel izquierdo muestra que, dentro de QHRP, el tiempo se concentra casi por completo en la fase cuántica previa (construcción de matrices de densidad), no en la ordenación HRP. El panel derecho confirma que esta diferencia no es un caso aislado: la línea de QHRP permanece siempre en miles de segundos, la de Kernel en cientos y la del Clásico en centésimas. En este trabajo ese coste se mide con simulación clásica de circuitos; en hardware cuántico nativo el perfil temporal puede cambiar.

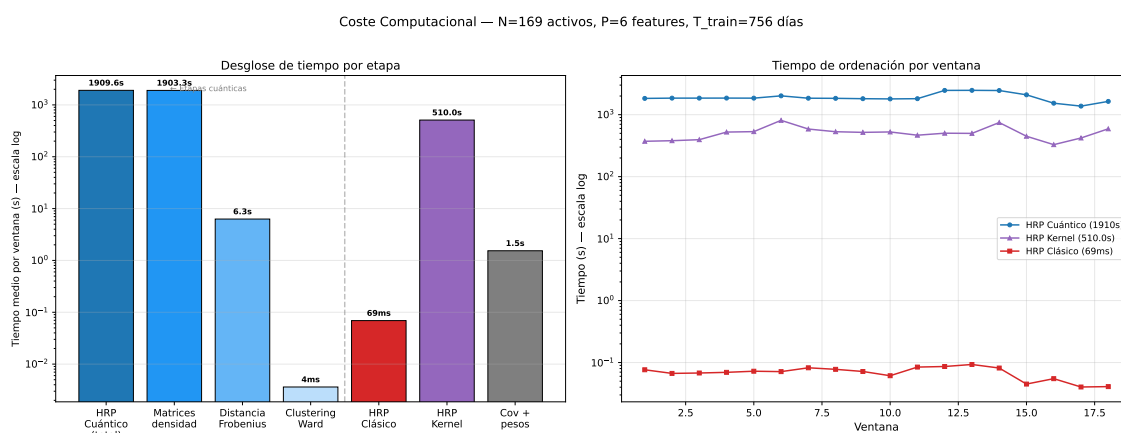


Figura 5.7: Comparativa de tiempo por método y por ventana. Izquierda: desglose por etapa para localizar el cuello de botella. Derecha: tiempo total por ventana de cada método (no por etapa), en escala logarítmica, para verificar que la brecha de coste se mantiene en todo el experimento.

La limitación práctica de QHRP en este entorno es computacional, no financiera. Un coste de 1910 s por ventana (unos 32 minutos) puede ser asumible en investigación offline, pero dificulta rebalanceos frecuentes en producción. Por tanto, para uso operativo más frecuente, hay que reducir la fase cuántica previa (aproximaciones, paralelización o hardware cuántico más eficiente).

Además, el crecimiento con el número de características debe interpretarse de forma distinta según

el método:

- **Clásico:** depende principalmente de estimar correlaciones/covarianzas y clustering sobre N .
- **Kernel:** aumenta con las comparaciones MMD entre series multivariantes.
- **Cuántico:** la dimensión de estado crece como 2^P , por lo que el coste de simulación se vuelve el factor crítico al aumentar P .

5.2.9. Síntesis

Los resultados muestran que no existe un método universalmente dominante: la elección depende del equilibrio deseado entre expresividad del modelo y coste computacional. El enfoque cuántico aporta una representación más rica de dependencias no lineales; el clásico aporta eficiencia extrema; y el kernel se sitúa como compromiso intermedio. Esta lectura conjunta (rendimiento + coste) es la base para la discusión final del capítulo de conclusiones.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

APÉNDICES

ESTIMACIÓN DEL CIRCUITO CUÁNTICO (ANSATZ)

En este apéndice se explica, cómo se calcula θ a partir de los datos y cómo se monta el circuito cuántico (ansatz) usado en QHRP.

A.1. Cálculo del vector angular θ

Cada dato de entrada $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_P)$ se convierte en un ángulo. Para hacerlo, se compara cada componente con su mínimo y su máximo en la ventana temporal del activo:

$$\theta_i = \begin{cases} \alpha \pi \frac{x_i - x_i^{\min}}{x_i^{\max} - x_i^{\min}}, & \text{si } x_i^{\max} > x_i^{\min}, \\ 0, & \text{si } x_i^{\max} = x_i^{\min}, \end{cases} \quad i = 1, \dots, P. \quad (\text{A.1})$$

Es decir:

- Si la característica i tiene variación, θ_i indica en qué punto del rango $[x_i^{\min}, x_i^{\max}]$ cae el valor actual.
- Si no hay variación (es decir, $x_i^{\max} = x_i^{\min}$), se fija $\theta_i = 0$ para evitar problemas numéricos.

El parámetro α controla la amplitud de esos ángulos. Como el factor normalizado está en el intervalo $[0, 1]$, se cumple que $\theta_i \in [0, \alpha\pi]$. Por tanto, al usar $\alpha = 2,0$, el rango angular queda en $[0, 2\pi]$.

A.1.1. Por qué se fija $\alpha = 2,0$

En este trabajo se escoge $\alpha = 2,0$ para que el rango angular de codificación sea exactamente $[0, 2\pi]$, es decir, una vuelta completa.

A.2. Estructura del ansatz de codificación

Una vez calculado θ , el circuito sigue una secuencia de pasos repetidos: se aplican rotaciones para cargar información y, entre medias, se conectan qubits para mezclar esa información. La Tabla A.1

resume el proceso.

Bloque	Qué se aplica	Explicación breve
B0	Inicialización	Se aplica H a todos los qubits para preparar el estado de partida.
B1	Primera carga	En cada qubit: T y después $R_y(\theta_i)$.
B2	Primera conexión	Se aplican iSWAP entre pares de qubits definidos.
B3	Segunda carga	En cada qubit: T y después $R_x(\theta_i)$.
B4	Segunda conexión	Se repite el bloque iSWAP sobre los mismos pares.
B5	Tercera carga	En cada qubit: T y después $R_y(\theta_i)$.
B6	Tercera conexión	Se vuelve a aplicar iSWAP sobre los mismos pares.
B7	Cierre	En cada qubit: T y H para terminar el circuito.

Tabla A.1: Secuencia de bloques del ansatz usado para codificar una observación de P características en P qubits.

Los pares de qubits que se conectan en la implementación son:

$$\mathcal{E} = \{(0, 1), (0, 5), (2, 4), (0, 4), (2, 3), (1, 2)\}. \quad (\text{A.2})$$

Si se trabaja con menos qubits (por ejemplo, de 6 a 5), un par (i, j) solo se usa cuando ambos índices existen en ese circuito.

A.3. Código de referencia en formato de listado

Para dejar claro de dónde sale todo, los Códigos A.1 y A.2 muestran líneas del archivo original del proyecto (`src/qhrp_figure3_4/src/quantum_hrp.py`): primero el cálculo de θ y después la construcción del circuito.

Código A.1: Fragmento del archivo original con el cálculo de los ángulos theta.

```

62     """
63     n = len(x)
64     pi = math.pi
65     theta = np.zeros(n)
66     for i in range(n):
67         if x_max[i] > x_min[i]:
68             theta[i] = alpha * pi * (x[i] - x_min[i]) / (x_max[i] - x_min[i]) #revisar esto
69         else:
70             theta[i] = 0

```

Código A.2: Fragmento del archivo original con las rotaciones, las conexiones iSWAP y el estado final.

```

71     qc = QuantumCircuit(n)
72     qc.h(range(n))
73     qc.barrier()
74     # 1st encoding: ry rotations
75     for i in range(n):
76         qc.t(i)
77         qc.ry(theta[i], i)
78     qc.barrier()
79     entanglement_pairs = [(0, 1), (0, 5), (2, 4), (0, 4), (2, 3), (1, 2)]
80     for (i, j) in entanglement_pairs:
81         if i < n and j < n:
82             qc.iswap(i, j)
83     qc.barrier()
84     # 2nd encoding: rx rotations
85     for i in range(n):
86         qc.t(i)
87         qc.rx(theta[i], i)
88     qc.barrier()
89     for (i, j) in entanglement_pairs:
90         if i < n and j < n:
91             qc.iswap(i, j)
92     qc.barrier()
93     # 3rd encoding: ry rotations again
94     for i in range(n):
95         qc.t(i)
96         qc.ry(theta[i], i)
97     qc.barrier()
98     for (i, j) in entanglement_pairs:
99         if i < n and j < n:
100             qc.iswap(i, j)
101     qc.barrier()
102     # Final transformation: T then Hadamard
103     for i in range(n):
104         qc.t(i)
105         qc.h(i)
106     state = Statevector.from_instruction(qc)
107     rho = DensityMatrix(state)

```




Universidad Autónoma
de Madrid